

Ο Αόρατος Εχθρός - CO

Φύλλο Εργασίας • ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ Αισθητήρας MQ9 (SEN0134)

Τι μετράει ο MQ9;

Ο αισθητήρας MQ9 ανιχνεύει το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) — ένα αέριο χωρίς χρώμα και μυρωδιά, αλλά πολύ επικίνδυνο! Παράγεται από αυτοκίνητα, τζάκια και ατελή καύση. Ο αισθητήρας βγάζει τάση από 0 έως 5V ανάλογα με το πόσο CO υπάρχει.

Ο τύπος μετατροπής (analogRead → Volt)

Το Arduino διαβάζει την τάση ως αριθμό 0–1023 (analogRead). Για να βρεις τα Volt:

$$\text{Τάση (V)} = \text{analogRead} \times (5,0 \div 1023)$$

$$\rightarrow \text{analogRead} = \text{Τάση (V)} \times (1023 \div 5)$$

$$\text{Παράδειγμα: } 3,0 \text{ V} \rightarrow 3,0 \times (1023/5) \approx 614$$

Συμπλήρωσε τον πίνακα

Υπολόγισε την τιμή analogRead για κάθε τυπική τάση. Χρησιμοποίησε τον απλοποιημένο τύπο:

$$\text{analogRead} = \frac{\text{Τάση} * 1000}{5}$$

CO (ppm)	Επίπεδο κινδύνου	Τυπική τάση (V)	Τιμή analogRead (υπολόγισέ την!)
0 – 9	Φυσιολογική ατμόσφαιρα	~0,0	0
10 – 35	Ασφαλές επίπεδο (χαμηλός κίνδυνος)	~0,6	120
36 – 99	Προσοχή — παρατεταμένη έκθεση επικίνδυνη	~1,8	360
100 – 200	Ελαφρά συμπτώματα σε μία ώρα	~3,0	600
201 – 400	Σοβαρά συμπτώματα — κίνδυνος	~4,0	800
401 – 1000	Θανατηφόρο σε λίγα λεπτά	5,0	1.000

Ερωτήσεις για σκέψη

1. Γιατί το CO είναι επικίνδυνο αν δεν έχει μυρωδιά ή χρώμα;

2. Αν ο αισθητήρας διαβάζει 0,3 V είναι επικίνδυνο; Πόσο CO αντιστοιχεί περίπου;

3. Σε ποιους χώρους του σπιτιού θα έβαζες έναν αισθητήρα MQ9 και γιατί;

4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CO (μονοξείδιο) και CO₂ (διοξείδιο) του άνθρακα;

Το CO είναι πολύ επικίνδυνο.